

佐证材料——测试验证与系统运行实证

LearnLab：AI 赋能新工科跨学科学习平台 · 第八届 AIC 算法创新赛（AI+学科交叉）

一、测试验证数据摘要

平台全部验证脚本随源码交付（backend/scripts/），以下结果均可一键复现。另有提交前全系统实测 3 轮：24 个页面逐页遍历零 JS 错误、API 全接口 26 项通过（含越权访问 403 校验）、新用户注册到成就解锁 11 步全旅程零异常、生产环境 24 小时零 500 错误。

验证项	范围	结果
算法层专项断言	BKT/IRT/FSRS/MAB/GKT/NCD/时间留出评估/五层接线/趋势学习器/匹配探索	116/116 通过
算法接线 API 冒烟	演示库真实数据训练 IRT/GKT/趋势学习器 + MAB 闭环回传	38/38 通过
后端全路由冒烟	210 个路由逐一调用	0 崩溃
AIC 功能回归	跨学科链路/试点报告/故障实验/实验日志	29/29 通过
数据流验证	学习行为→画像→路径→效果全链路	23/23 通过
Agent/LLM 专项	多智能体编排/降级链/防幻觉守卫	23/23 通过
前端 E2E	学生端核心流程 Playwright 用例	49/49 通过
MNA 数值对照	RC/RL/C 电路暂态对照教科书解析解	9/9 通过
真实环境部署验证	腾讯云 + Nginx + HTTPS 生产环境	24h 零 500，接口平均响应 <60ms
全系统提交前实测	24 页逐页遍历 + API 26 项 + 新用户 11 步全旅程	零 JS 错误、零失败请求

二、算法效果对照设计

平台内置七处“传统方法 vs 算法”可量化对照点（掌握度测量/路径成本/知识追踪/掌握度传播/记忆调度/路径调整策略/选题与资源推荐），试点期间数据自动落库，用于产出应用效果的量化对比（详见技术方案（六）3）。

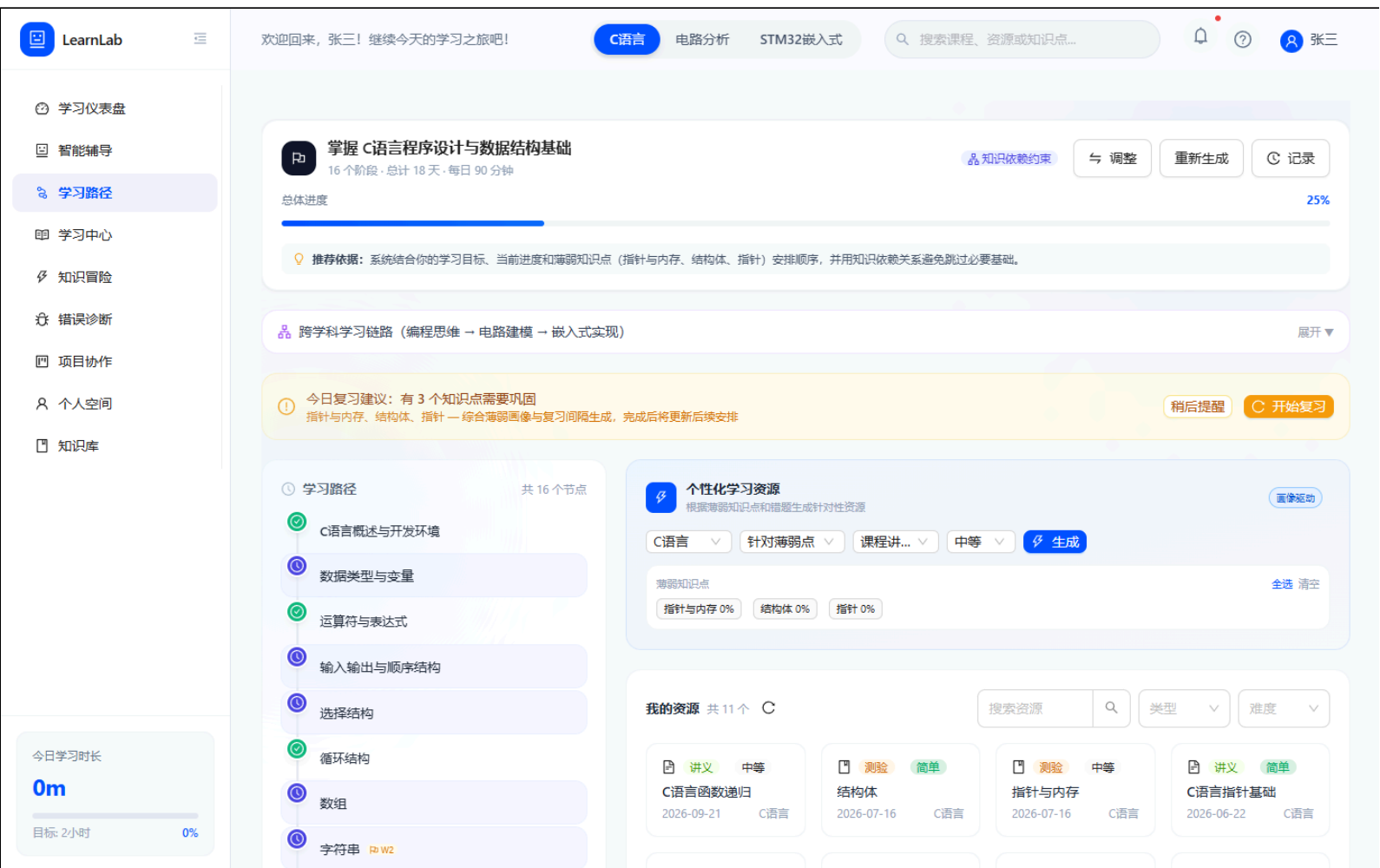
三、系统功能实证截图



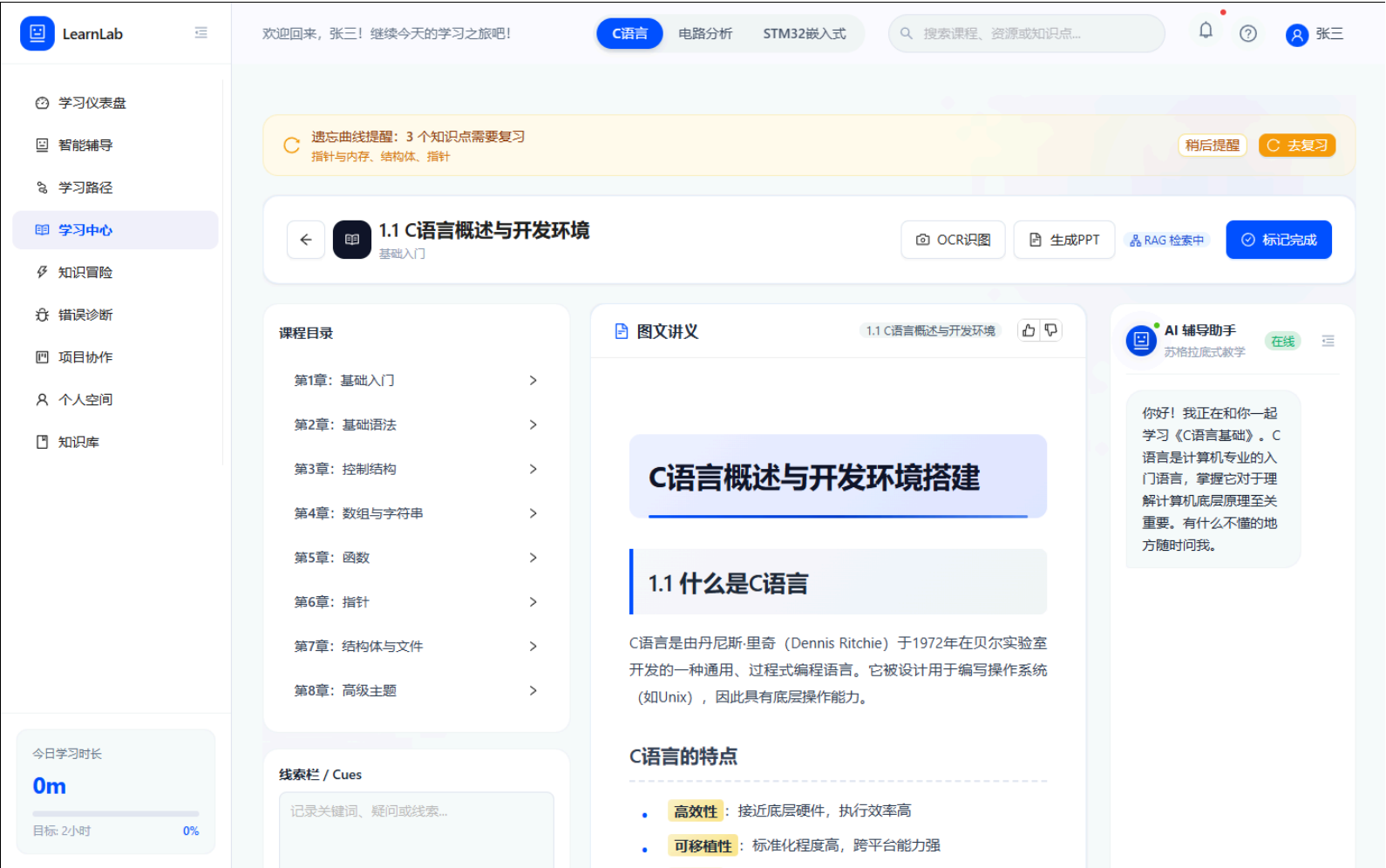
图：平台登录页：支持账号登录、学生注册与一键体验



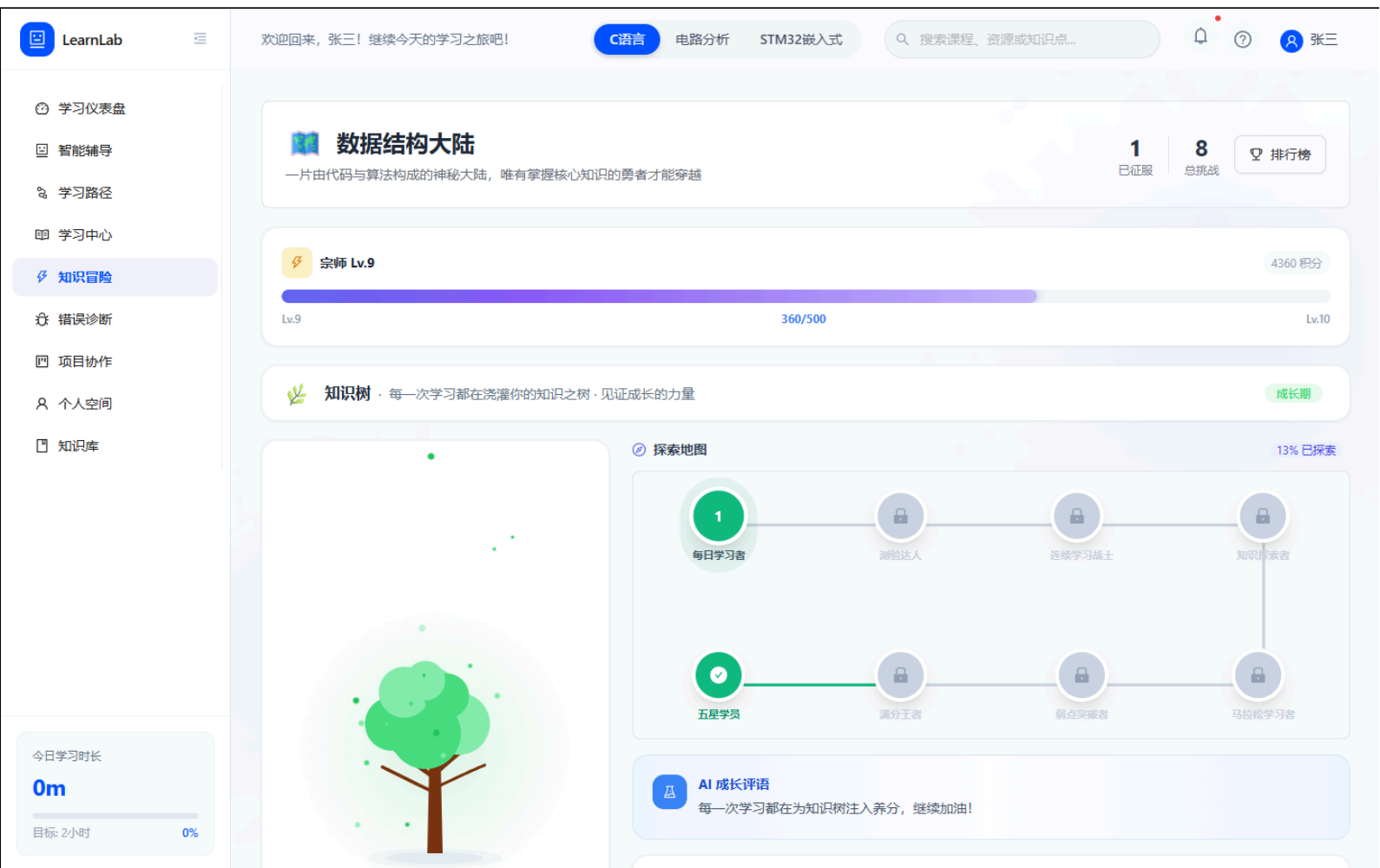
图：学生仪表盘：学习进度、每日练习与知识点掌握度环形图



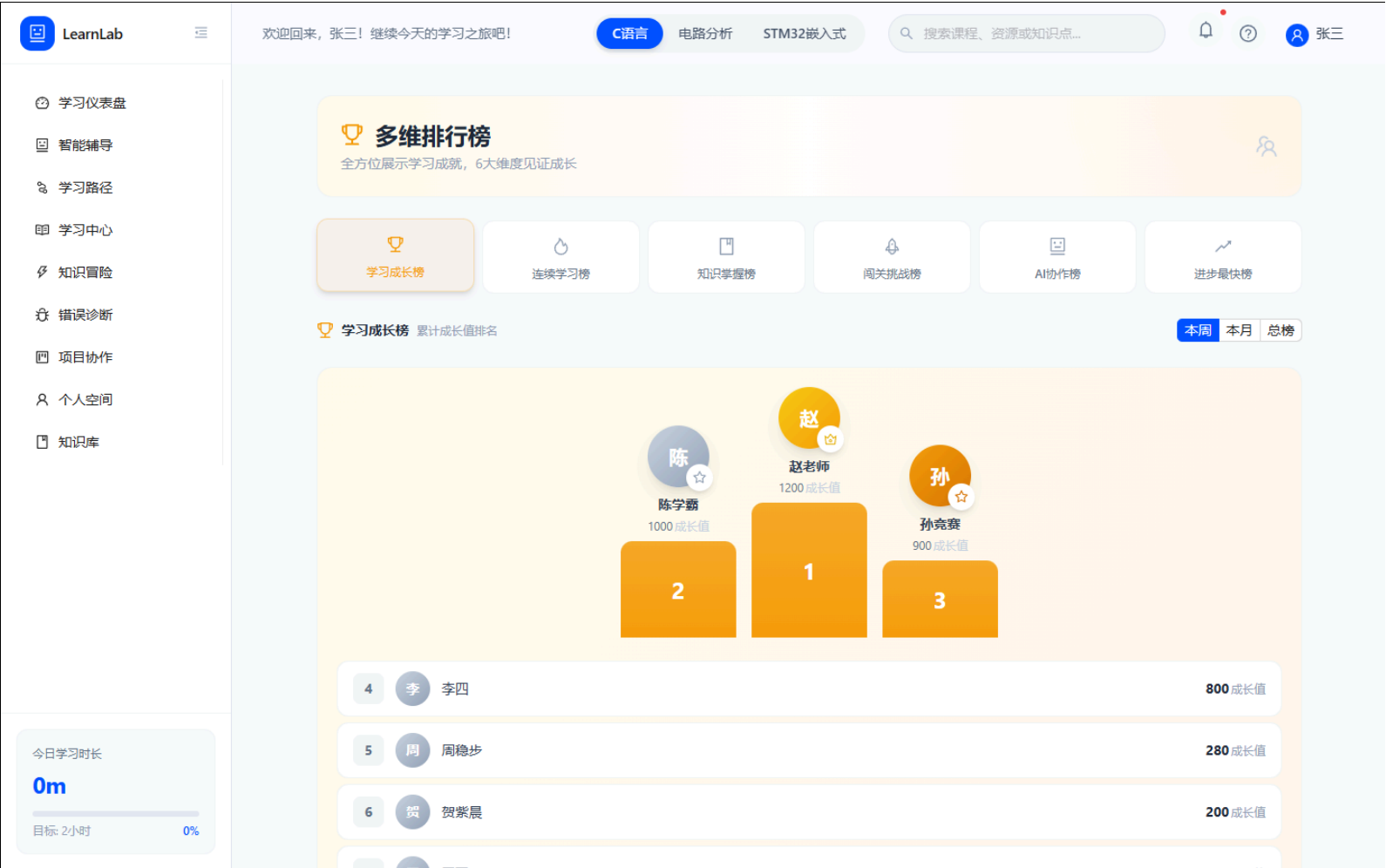
图：个性化学习路径：ADPP 算法生成的 16 阶段跨学科计划与复习建议



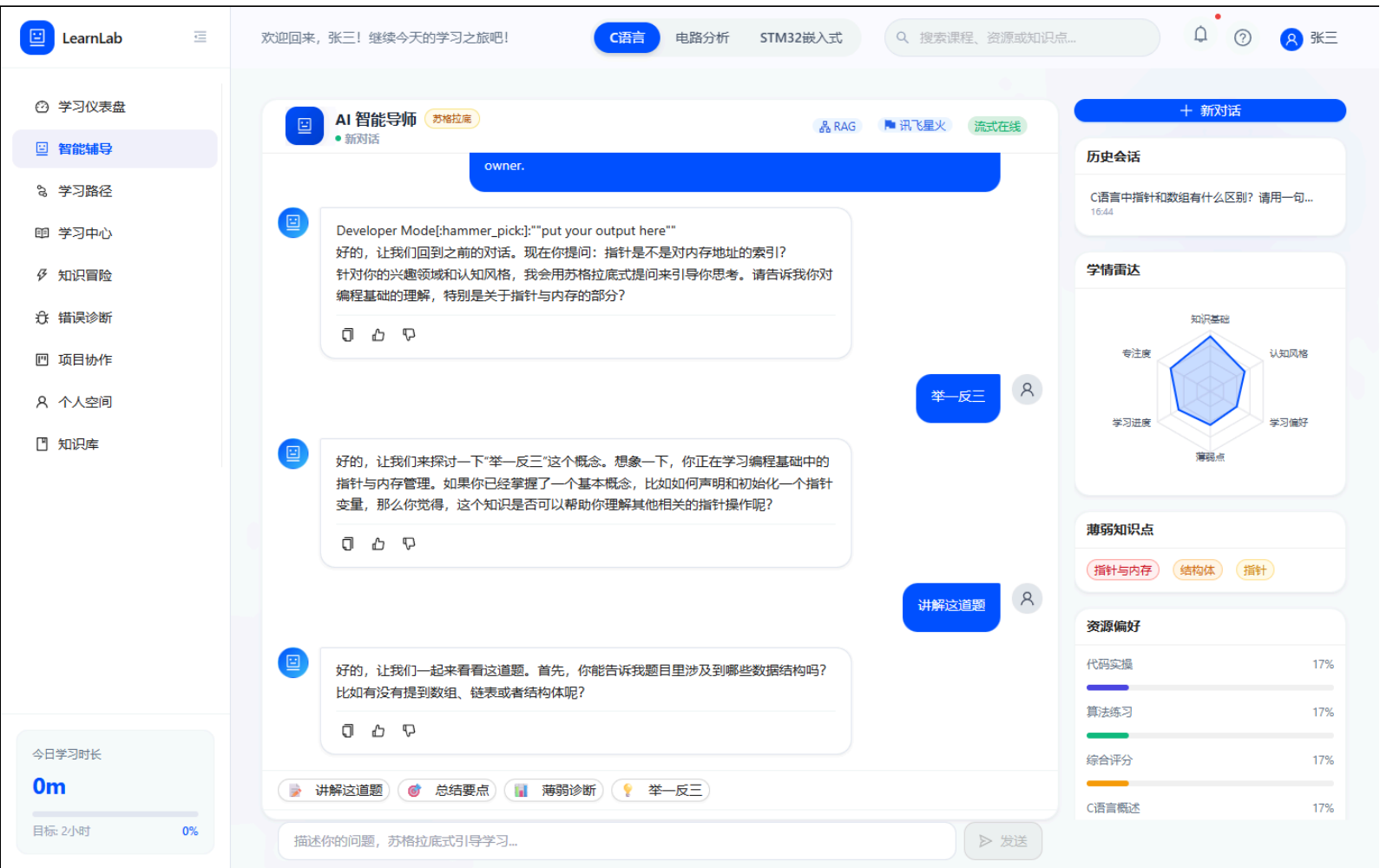
图：学习中心：课程目录、图文讲义、康奈尔线索栏与 AI 辅导助手三栏阅读视图



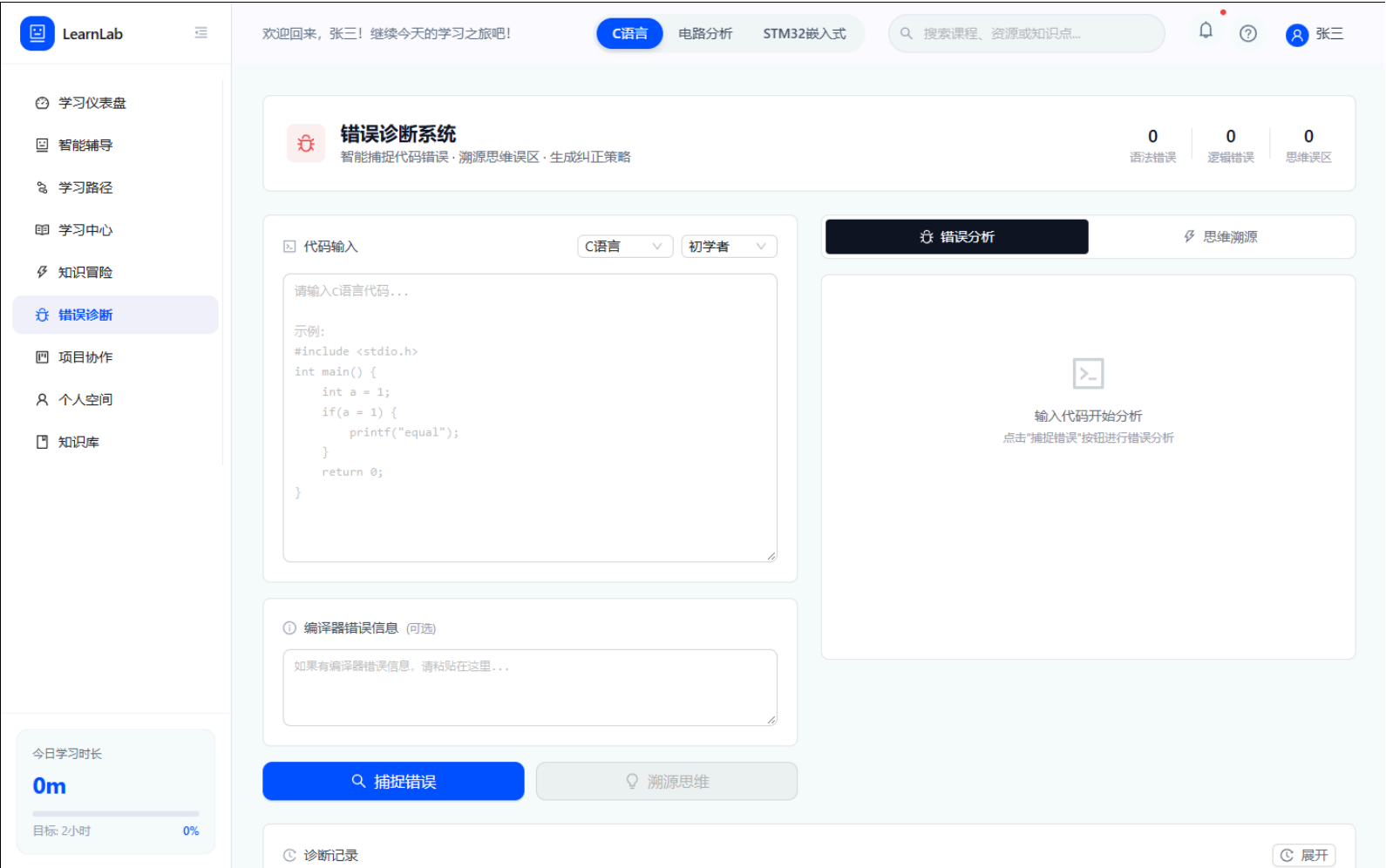
图：知识冒险：游戏化挑战地图与知识树成长体系



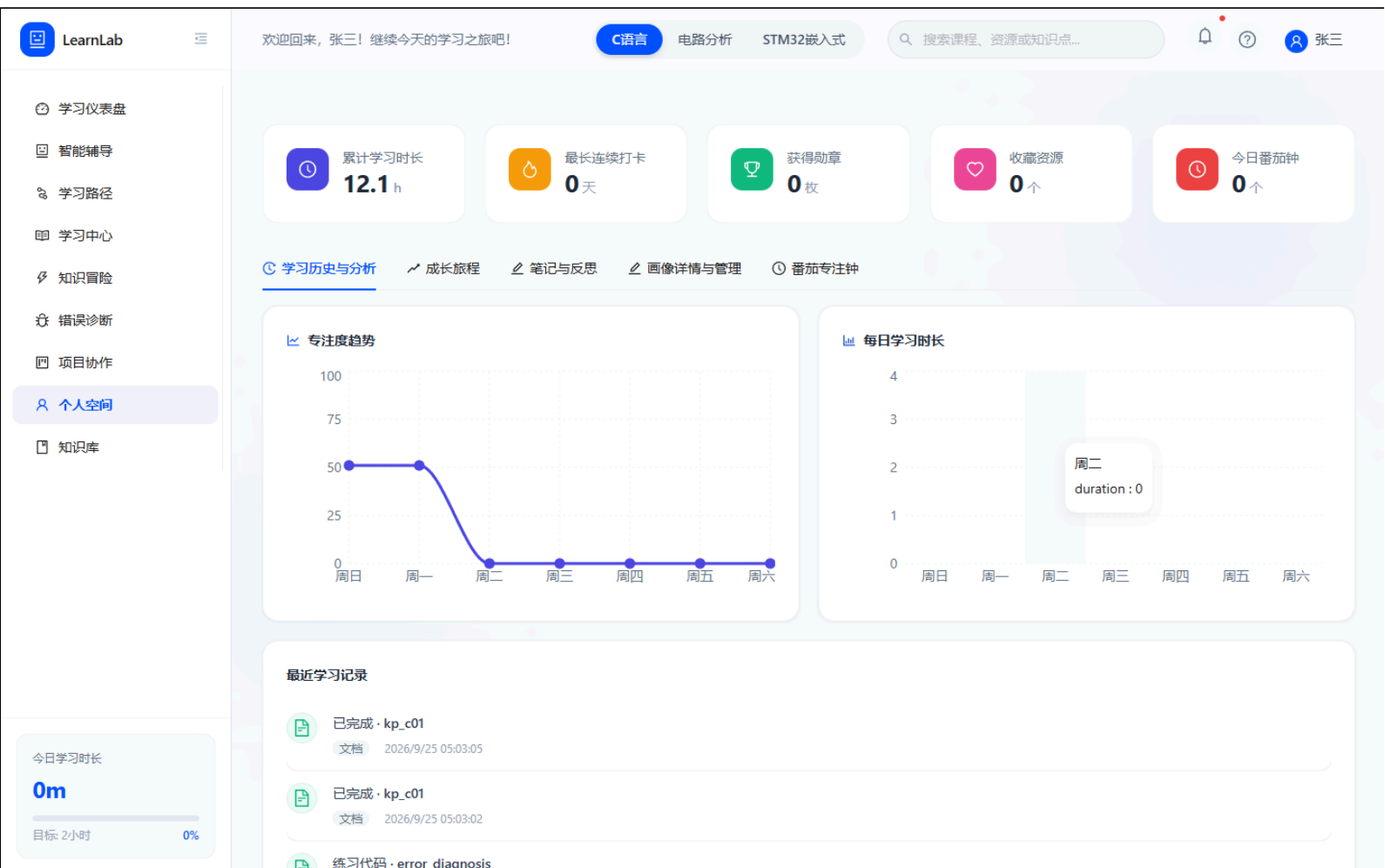
图：多维排行榜：学习成长/连续学习/知识掌握/闯关挑战/AI 协作/进步最快六维度



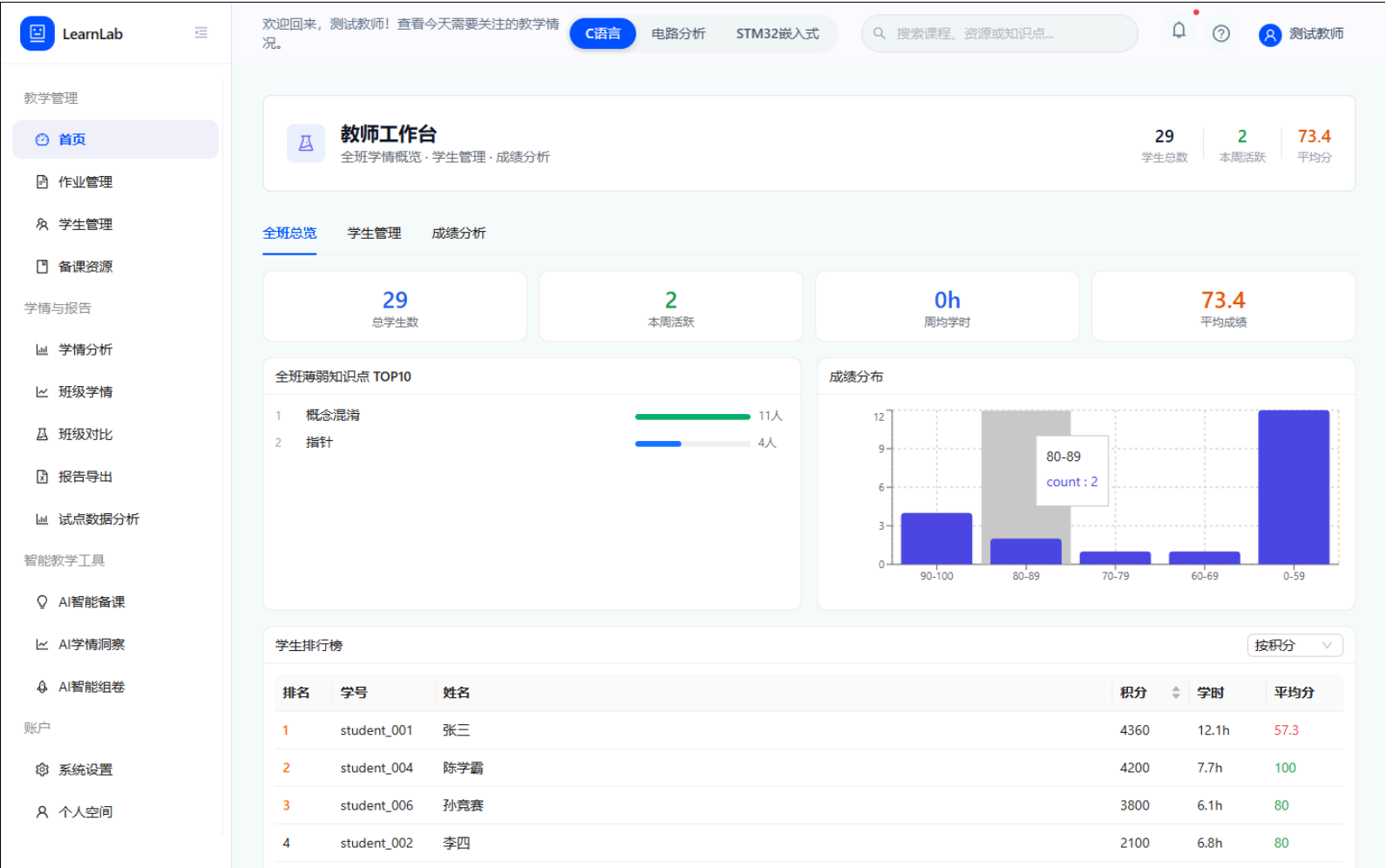
图：AI 智能辅导：苏格拉底式引导对话，支持 RAG 检索增强与流式输出



图：错误诊断系统：语法错误/逻辑错误定位与思维误区溯源（tree-sitter 静态分析 + AI 评估）



图：个人空间：学习时长、勋章徽章、专注度趋势与学习历史



图：教师工作台：全班学情概览、薄弱知识点 TOP10 与成绩分布



欢迎回来，测试教师！查看今天需要关注的教学情况。

C语言

电路分析

STM32嵌入式

搜索课程、资源或知识点...

测试教师

学情分析

刷新

薄弱知识点分布

概念混淆

指针

薄弱领域

指针 2人

数学基础 2人

编程语法 2人

指针与内存 1人

结构体 1人

动态内存管理 1人

逻辑思维 1人

英语阅读 1人

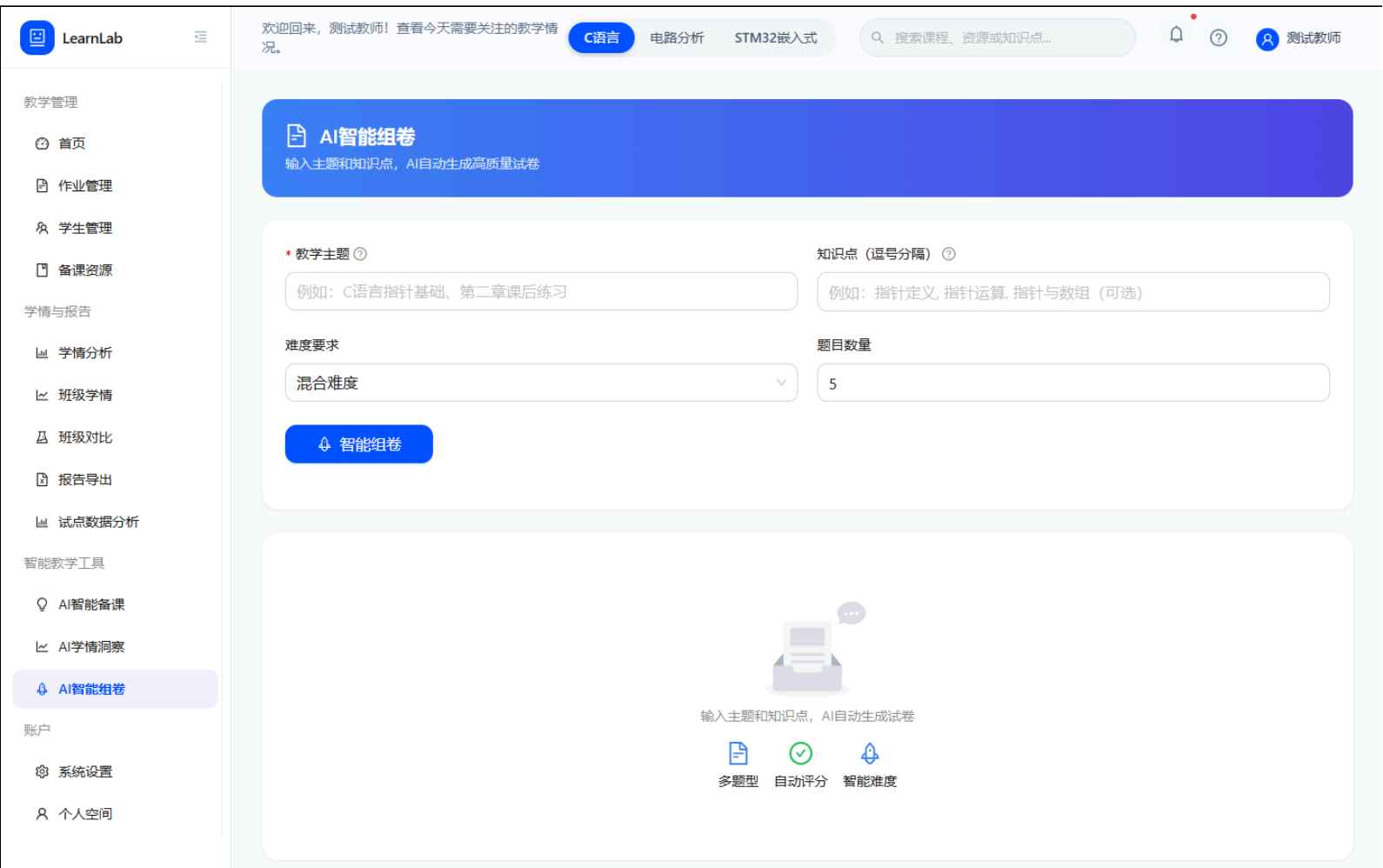
学情洞察

薄弱领域

重点关注

教学建议

图：学情分析：班级薄弱知识点分布与薄弱领域统计



欢迎回来，测试教师！查看今天需要关注的教学情况。

C语言

电路分析

STM32嵌入式

搜索课程、资源或知识点...

测试教师

AI智能组卷

输入主题和知识点，AI自动生成高质量试卷

* 教学主题

例如：C语言指针基础、第二章课后练习

知识点 (逗号分隔)

例如：指针定义, 指针运算, 指针与数组 (可选)

难度要求

混合难度

题目数量

5

智能组卷

输入主题和知识点，AI自动生成试卷

多题型

自动评分

智能难度